Linux Professional Institute

Présentation Devops

Linux Professional Institute
DEVOPS TOOLS ENGINEER

DevOps Tools Ingénieur | Linux Professional Institute

Pourquoi les entreprises évoluent-elles vers DevOps ?

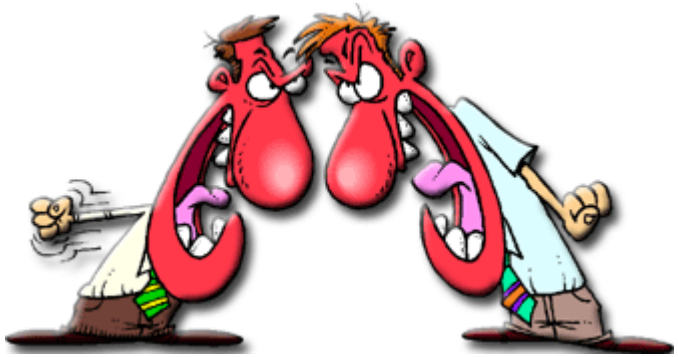
Les entreprises traditionnelles divisent leurs équipes par type de travail.

Par cette organisation, les équipes sont isolées l'une de l'autre.

Certains départements s'occupent spécifiquement de la **programmation**. Plusieurs compagnies ont un département dédié au **test des applications**. En effet, selon eux, **déployer un logiciel vers la production** .

Chaque département est conduit par un manager **spécialisé dans le domaine**.

Fractionner les différentes branches de telle manière semble contribuer à une bonne gestion, pourtant cela va générer des conflits.



Pourquoi les entreprises évoluent-elles vers DevOps ?

Conflits au cours du déploiement

Chaque département définit ses objectifs en fonction de la répartition du travail. Le département de développement peut être mesuré par **sa vitesse dans l'implémentation de nouvelles fonctions**, alors que le département opérationnel peut être jugé par **la durée de disponibilité du serveur** et le **temps de réponse de l'application**.

Conflits après le déploiement

Parfois, le travail des équipes opérationnelles est considéré comme **réussi lorsque les paramètres sont stables et immuables**.

De l'autre côté, **le développement est considéré productif lorsque l'équipe a opéré plusieurs changements**. Cet engrenage rend la collaboration entre les deux groupes peu probable car il crée des conflits sur **les motivations**, le **processus et les outils**.

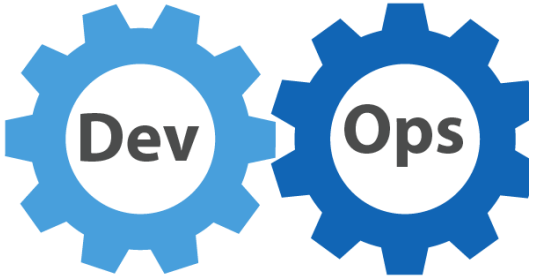
Les conflits sur la performance

Les équipes de développement et opérationnelles ont chacune **leur point de vue** sur ce qu'est la performance :
Les développeurs misent sur **le besoin de changement: nouvelles fonctionnalités, corrections des bugs par exemple**. L'équipe se base sur les demandes de changement. Ils s'attendent à ce que leur travail soit déployé sur l'application en production.
Les opérationnels ont peur du changement. Une fois le logiciel livré, l'équipe opérationnelle veut éviter que des changements se fassent sur le logiciel. Ce qui assurerait la stabilité des conditions des systèmes en production.

Pourquoi les entreprises évoluent-elles vers DevOps ?

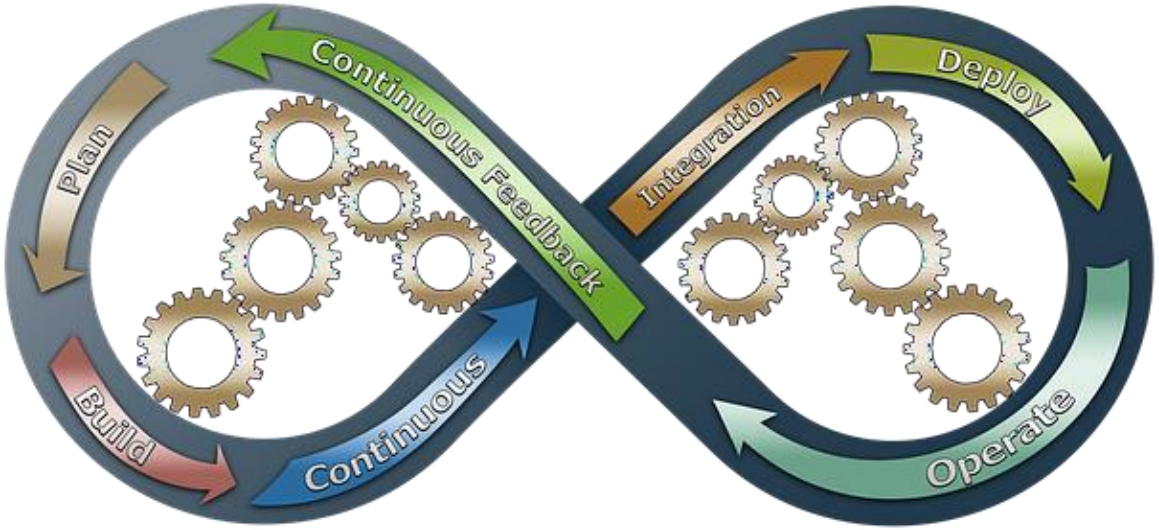
Le conflit entre les deux groupent ne peut être résolu que lorsque leurs objectifs respectifs soient alignés.

Avec **l'approche DevOps**, le rôle du développeur est composé de programmeurs, de testeurs, d'agents assurant la qualité et des experts des opérations. Ensemble, ils développent un logiciel et aident à le livrer à l'utilisateur.

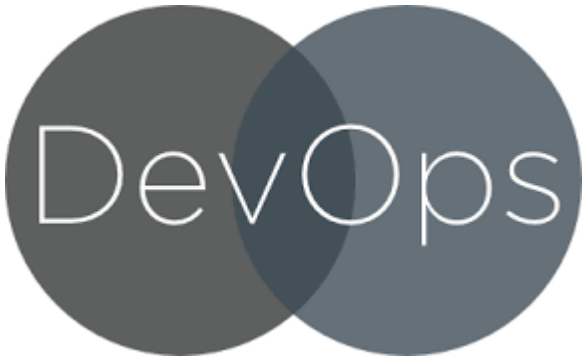


Qu'est-ce que DevOps ?

Le **devops** est **un mouvement en ingénierie informatique** et une **pratique technique** visant à **l'unification du** développement logiciel (**dev**) et de **l'administration des infrastructures informatiques** (**ops**), notamment l'administration système.



DevOps est un **partenariat** entre les équipes de développement et les équipes opérationnelles qui met l'accent sur **la communication**, **la collaboration** et **l'intégration**.



Qu'est-ce que DevOps ?

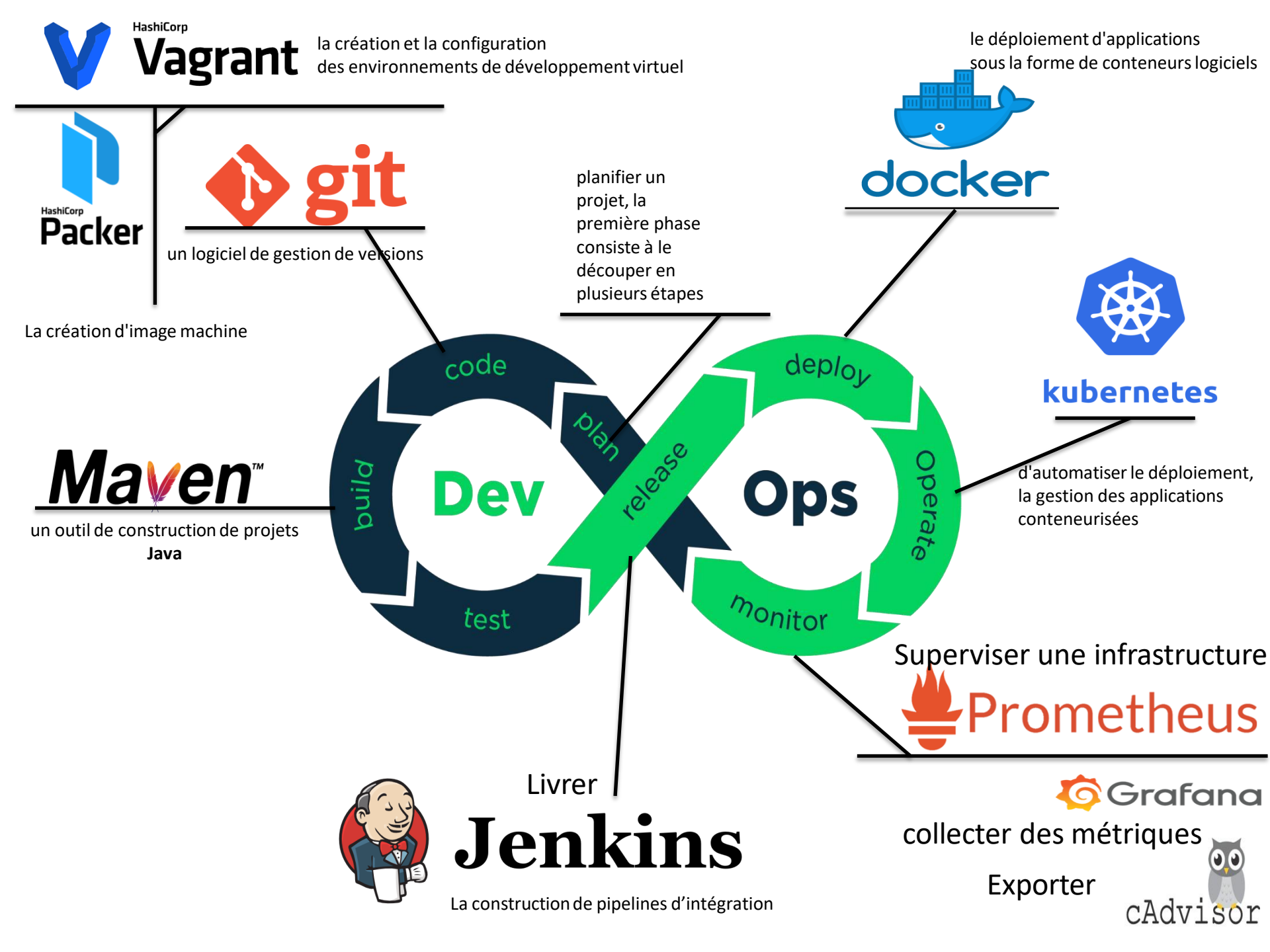
DevOps est un **ensemble de pratiques** qui automatisent les processus entre les équipes de développement(DEV) et les équipes de l'administration des infrastructures informatiques(OPS)

Afin de leur permettre de
Pour

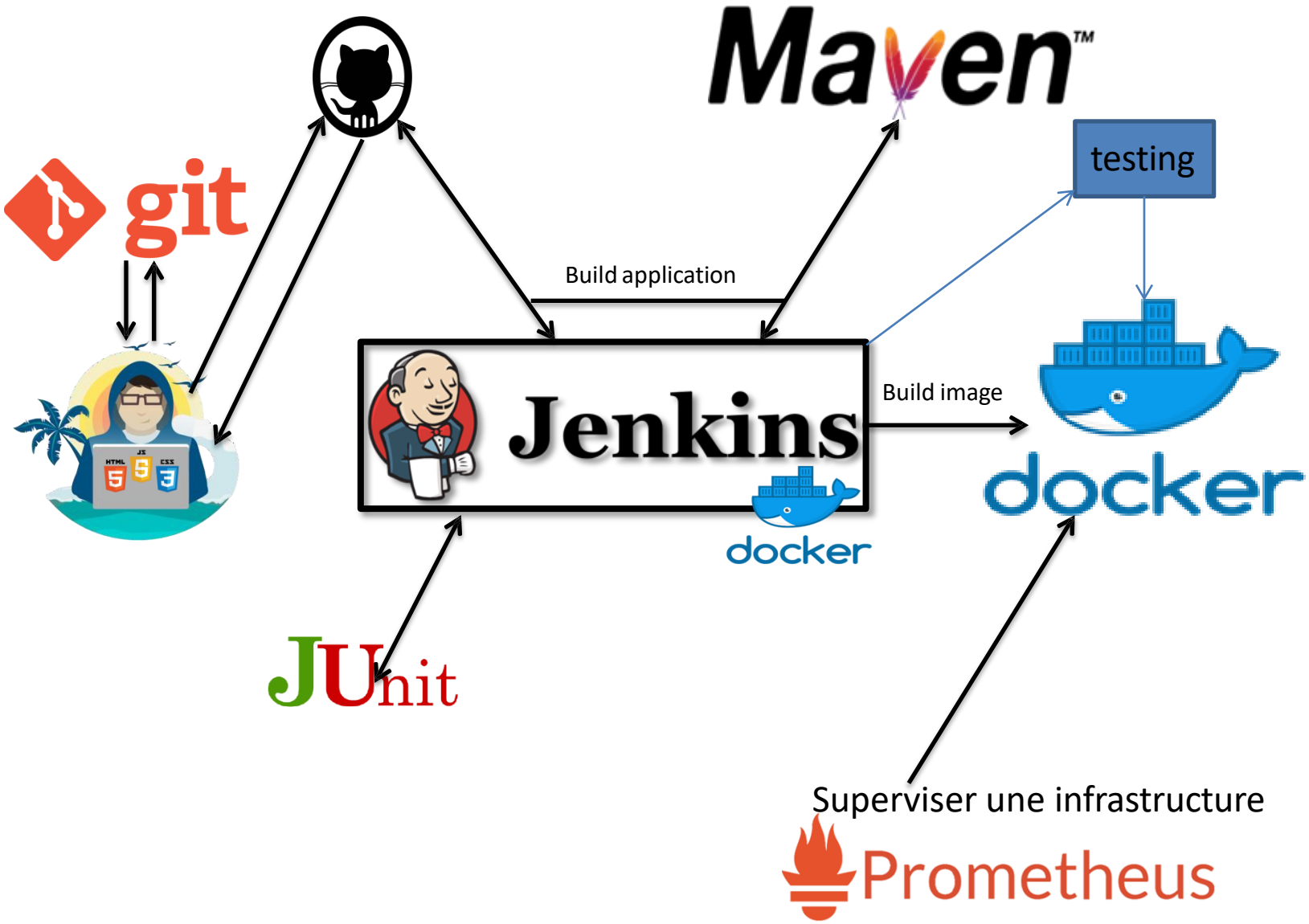
- ❑ **développer,**
- ❑ **tester**
- ❑ **livrer** des logiciels **plus rapidement** et avec plus de **fiabilité**.

Parmi les avantages assurés

- le gain de **confiance**
- l'accélération des **livraisons**
- la gestion plus efficace des **tâches non planifiées**
- un avantage en termes de **délai de commercialisation**


HashiCorp
Vagrant
la création et la configuration
des environnements de développement virtuel
le déploiement d'applications
sous la forme de conteneurs logiciels
HashiCorp
Packer
La création d'image machine
git
un logiciel de gestion de versions
planifier un
projet, la
première phase
consiste à le
découper en
plusieurs étapes
docker
kubernetes
d'automatiser le déploiement,
la gestion des applications
conteneurisées
Maven™
un outil de construction de projets
Java
code
plan
build
test
release
deploy
operate
monitor
Dev
Ops
Superviser une infrastructure
Prometheus
Grafana
collecter des métriques
Exporter
cAdvisor
Livrer
Jenkins
La construction de pipelines d'intégration

Exemple


Maven
testing
git
Build application
Jenkins
Build image
docker
docker
JUnit
Superviser une infrastructure
Prometheus